EIXO 8 · A LUZ E A IMAGEM — AULA 8.9

# Por que o óculos de sol polarizado corta o brilho da água?

> *Um óculos comum escurece tudo. O polarizado escolhe o que apagar — e o que ele apaga é justamente o reflexo. Para conseguir isso, a luz precisa ter algo que nenhum "raio" pode ter: uma orientação transversal. O brilho da água é a prova de que a luz é onda.*

## A âncora: o filtro que decide o que apagar

Você está de pé na beira de um lago ao meio-dia. A superfície é uma chapa de prata: só brilho, e nada mais. Você põe um óculos de sol polarizado e acontece uma coisa que nenhum vidro escuro faz:

**o brilho desaparece — e você passa a ver o fundo.**

Repare no absurdo. O óculos não escureceu a cena inteira de forma uniforme. Ele **selecionou**. Apagou o reflexo e preservou (ou até revelou) o resto. Um óculos escuro comum, por mais escuro que seja, faz o oposto: reduz tudo junto, brilho e fundo, e você continua sem ver a pedra debaixo da água.

E tem um segundo experimento, que você pode fazer agora mesmo se tiver um óculos desses: olhe o lago através dele e **gire** a lente 90°. O brilho **volta**.

Pare aqui. Isso é gravíssimo para tudo que você aprendeu neste eixo. Girar um filtro em torno do próprio eixo do raio não deveria mudar nada. Um raio é uma linha reta; uma linha reta não tem "em cima" nem "de lado". Se girar o filtro muda o resultado, então **existe alguma coisa acontecendo na direção perpendicular ao caminho da luz** — algo que a Óptica Geométrica não tem vocabulário para dizer.

Você acabou de esbarrar no fim da Óptica Geométrica.

## A desconstrução: o que o óculos polarizado não faz

**"Ele é só mais escuro."** Não. Escuridão é indiscriminada. Um óculos comum (ou um vidro fumê) atenua **todas** as luzes pelo mesmo fator: o contraste entre reflexo e fundo permanece igual, e o reflexo continua ganhando. O polarizado ataca **um único componente** da cena. Ele não é um atenuador, é um **selecionador de orientação**.

**"É por causa da cor / do UV."** Errado, e essa confusão custa questão. Filtro de cor seleciona **frequência**; filtro UV bloqueia uma faixa de frequência invisível. Polarizador não olha para a frequência da luz: olha para a **direção em que o campo elétrico oscila**. São eixos independentes — existe óculos com UV e sem polarização, e vice-versa.

**"A luz do Sol já vem polarizada."** Não. A luz do Sol, da lâmpada, da vela — de qualquer fonte térmica — é **luz natural**, ou seja, **não polarizada**: bilhões de átomos emitindo independentemente, com o campo elétrico apontando para todas as direções transversais possíveis, sem preferência. A polarização não vem da fonte. Ela é **fabricada no caminho** — e o principal fabricante gratuito é a **reflexão**.

**A ÚNICA CAUSA FÍSICA DE TODA ESTA AULA**

A luz é uma onda **transversal**: o campo elétrico oscila **perpendicularmente** à direção de propagação.

Isso deixa uma liberdade que a onda longitudinal não tem. O som é longitudinal — o ar comprime **na direção** em que a onda anda, e portanto não existe "som polarizado": não há nada para escolher. Na luz, existe: dentro do plano perpendicular, o campo pode apontar para qualquer direção.

**Polarização é a seleção de uma dessas direções.** E o motivo de o polarizado funcionar é que **a luz refletida por uma superfície horizontal sai preferencialmente polarizada na horizontal.**

## A engenharia do conceito

### Passo 1 · Luz natural, luz polarizada, e o que um polarizador faz

Chame de **plano de polarização** o plano que contém a direção de propagação e a direção de oscilação do campo elétrico.

· **Luz natural (não polarizada):** infinitos planos de polarização, todos com a mesma probabilidade.
· **Luz polarizada (linearmente):** um único plano de oscilação.
· **Luz parcialmente polarizada:** há uma direção dominante, mas não exclusiva. É o caso do reflexo do lago — e é por isso que o óculos reduz muito o brilho, mas raramente o elimina 100%.

Um **polarizador** (a lente do seu óculos, ou um filme Polaroid) é um material com uma direção privilegiada chamada **eixo de transmissão**. Ele transmite a componente do campo paralela a esse eixo e absorve a componente perpendicular. Ou seja: ele é **0.6 do módulo zero aplicado à luz** — pura decomposição vetorial. O campo incidente é decomposto em duas componentes, uma passa, a outra morre.

Consequência quantitativa que você deve saber de cabeça: **luz natural atravessando um polarizador ideal perde metade da intensidade** ($I = I_0/2$), porque em média metade da energia está em cada uma das duas direções ortogonais. E ao sair, ela está **totalmente polarizada** — o filtro não é só um atenuador, é um **organizador**.

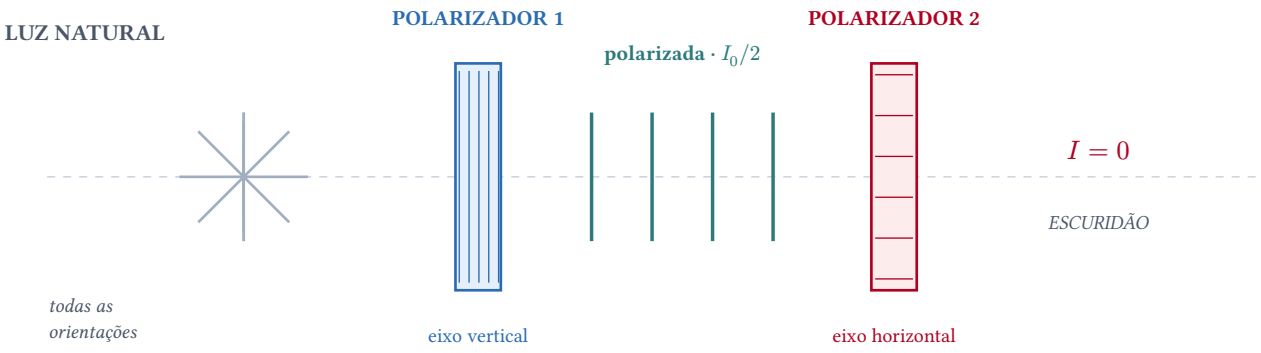



**Fig. 1** — Dois polarizadores **cruzados** (eixos a 90°) bloqueiam a luz por completo — e note que o segundo filtro, sozinho, deixaria passar metade da luz tranquilamente. Ele só apaga tudo **porque** o primeiro já organizou a luz numa direção que ele não aceita. É a prova experimental mais limpa de que a luz é transversal: a ordem e a orientação importam.

### Passo 2 · Por que o reflexo sai polarizado — o mecanismo

Agora o coração da aula. Por que a luz que bate na água e volta para o seu olho já vem com uma direção preferida?

Quando a luz atinge a superfície da água, o campo elétrico da onda **sacode os elétrons** das moléculas superficiais. Esses elétrons, sacudidos, passam a **reemitir** luz — e aqui está a regra decisiva:

**A REGRA DO DIPOLO**

> Uma carga que oscila **não** irradia igualmente para todos os lados. Ela irradia com máxima intensidade **perpendicularmente** à sua direção de oscilação, e **não irradia nada** ao longo da direção em que oscila.

Traduza isso para o lago. Decomponha o campo elétrico da luz incidente em duas partes: uma **horizontal** (paralela à superfície da água) e uma **vertical** (contida no plano de incidência).

A componente que sacode os elétrons **na horizontal** consegue reemitir bem na direção do seu olho. A componente que os sacode na direção "vertical" tenta reemitir justamente ao longo do eixo em que está oscilando — a direção proibida — e portanto quase não contribui para o raio refletido.

Resultado: **o raio refletido é predominantemente polarizado na horizontal**, paralelamente à superfície refletora. Água, asfalho molhado, capô de carro, vitrine, neve: superfícies horizontais produzem brilho horizontal.

E aí vem a engenharia de produto: **o eixo de transmissão da lente do óculos polarizado é VERTICAL.** Ele é um polarizador cruzado em relação ao brilho. O reflexo horizontal é absorvido; a luz difusa que vem do fundo do lago, que não é polarizada, perde apenas metade — e o contraste se inverte. Você vê o peixe.

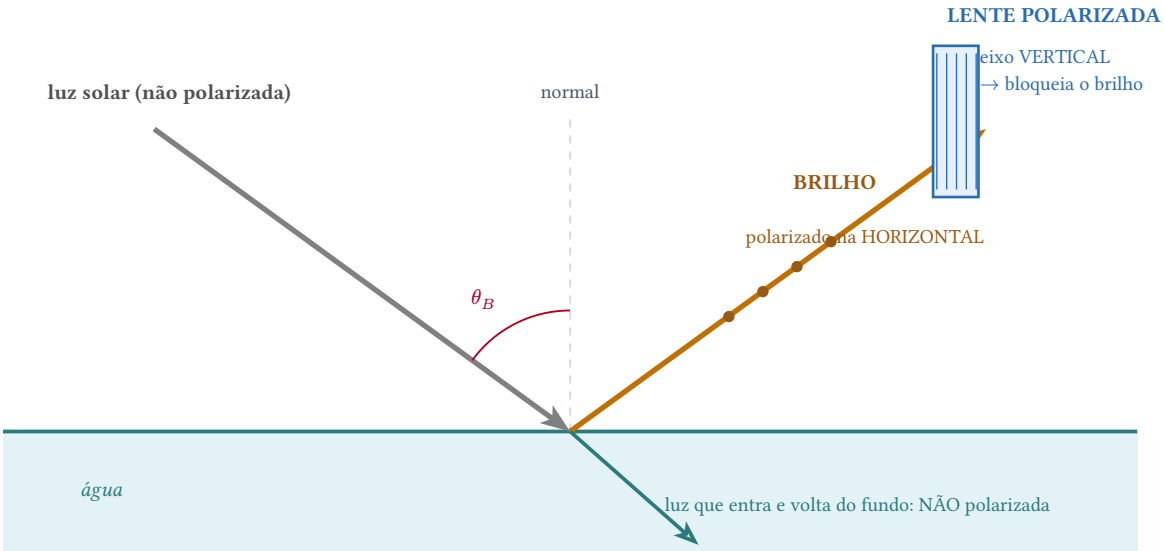



**Fig. 2** — O polarizador da lente é **cruzado** em relação ao plano de polarização do brilho — e é só por isso que ele consegue ser seletivo. Consequência prática e contraintuitiva: se você **virar a cabeça de lado** (rotacionando a lente 90°), o eixo de transmissão fica horizontal e o brilho volta com força total. O mesmo óculos, girado, deixa de funcionar.

### Passo 3 · O ângulo de Brewster: quando o reflexo fica 100% polarizado

Existe um ângulo de incidência especial em que o reflexo sai **totalmente** polarizado — a direção proibida do dipolo aponta exatamente para onde o raio refletido iria. Nesse ângulo, chamado **ângulo de Brewster** ($\theta_B$), o raio refletido e o raio refratado formam exatamente **90°** entre si. Combinando essa condição com a Lei de Snell de 7.4, obtém-se:

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

Para o ar→água ($n \approx 1,33$): $\theta_B \approx 53°$. Para o ar→vidro ($n \approx 1,5$): $\theta_B \approx 56°$. Ou seja, aquele ângulo de olhar meio inclinado, que é exatamente como você olha um lago ou uma vitrine, é a **pior** situação de brilho — e onde o polarizado é mais espetacular. Não é coincidência: o produto foi projetado para o ângulo em que o olho humano costuma trabalhar.

### Passo 4 · Onde mais isso te encontra

**A tela do celular.** Todo LCD funciona **por** polarização: dois polarizadores cruzados com cristal líquido no meio, que gira o plano de polarização pixel por pixel quando recebe tensão. É por isso que a tela sai da luz para

o preto sem nada mecânico se mover. E é por isso que, de óculos polarizado, a tela do celular **apaga em certas inclinações** — dois polarizadores cruzados, exatamente a Fig. 1.

**O céu azul.** A luz do céu é parcialmente polarizada, porque o azul que você vê é luz **espalhada** pelas moléculas do ar — o mesmo mecanismo de dipolo do Passo 2. Com um polarizado, o céu escurece de forma desigual conforme você gira a cabeça, e as nuvens ganham contraste. Fotógrafo profissional vive disso.

**Cinema 3D.** Cada olho recebe uma imagem polarizada num plano diferente; a lente correspondente do óculos bloqueia a imagem do outro olho. Duas imagens no mesmo lugar, separadas **só** pela orientação da onda.

**Fotoelasticidade.** Plásticos sob tensão mecânica alteram a polarização de forma diferente em cada ponto. Entre polarizadores cruzados, aparecem faixas coloridas que **mapeiam** as tensões internas. Engenheiro testa protótipo de peça assim.




**Fig. 3** — O detalhe que ensina: o **céu** nas duas fotos permanece praticamente igual em luminosidade, enquanto a **água** muda completamente. Isso descarta a explicação "o filtro escurece a foto" — se escurecesse, escureceria tudo. O que ele remove é uma orientação específica, não uma quantidade de luz.

## A regra do jogo

### O que você leva desta aula para a prova

1. **Polarização só existe em onda transversal.** A luz pode ser polarizada; o **som não pode**, porque é longitudinal. Essa frase, isolada, resolve questão de vestibular.
2. **Luz de fonte térmica (Sol, lâmpada, vela) é luz natural = NÃO polarizada:** infinitos planos de oscilação equiprováveis. A polarização é produzida no caminho, não na fonte.
3. **Polarizador** tem um **eixo de transmissão**: transmite a componente paralela do campo elétrico e absorve a perpendicular. É decomposição vetorial aplicada à onda.
4. **Luz natural atravessando um polarizador ideal:** $I = I_0/2$, e sai **totalmente polarizada**.
5. **Dois polarizadores cruzados (90°) → intensidade nula.** Alinhados (0°) → transmissão máxima. Girar um deles varia a intensidade continuamente entre os dois casos.
6. **A luz refletida por uma superfície é parcial ou totalmente polarizada, num plano PARALELO à superfície refletora.** Superfície horizontal → brilho horizontal.
7. **Por isso o eixo da lente polarizada é VERTICAL:** ela é cruzada com o brilho, elimina o reflexo e apenas atenua o resto. Girar a lente 90° faz o brilho voltar.
8. **Ângulo de Brewster:** incidência em que o reflexo é 100% polarizado; nele, raio refletido $\perp$ raio refratado, e $\tan\theta_B = n_2/n_1$. Água: $\approx 53°$.
9. **Polarizador $\neq$ filtro de cor $\neq$ filtro UV.** Polarizador seleciona **direção de oscilação**; os outros selecionam **frequência**.
10. **Além da reflexão, polariza também o espalhamento** (céu azul) e certos cristais/filmes (Polaroid, LCD, óculos 3D).
11. **A grande consequência teórica:** a existência da polarização prova que a luz é **onda transversal** — algo que o modelo de raio da Óptica Geométrica é incapaz de descrever.

## OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina **luz polarizada** e justifique, em uma linha, por que **não existe som polarizado**.
2. Explique o que ocorre com a intensidade e com o estado de polarização de um feixe de luz natural ao atravessar um polarizador ideal.
3. Enuncie qual é a orientação do plano de polarização da luz refletida por uma superfície horizontal e, a partir disso, indique qual deve ser o eixo de transmissão da lente de um óculos polarizado — e por quê.
4. Defina o **ângulo de Brewster**, citando a relação geométrica entre os raios refletido e refratado nessa condição e a expressão que o determina.
5. Diferencie a função de um **polarizador** daquela de um **filtro de cor**, especificando qual propriedade da onda cada um seleciona.

## Gabarito OQPS

1. **Luz polarizada** é a luz cujo campo elétrico oscila em um único plano (uma única direção transversal), diferentemente da luz natural, em que todas as orientações perpendiculares à propagação são equiprováveis. Não existe som polarizado porque o som é uma onda **longitudinal**: a oscilação ocorre **na própria direção** de propagação, de modo que não há direções transversais alternativas a serem selecionadas.
2. A intensidade cai à **metade** ($I = I_0/2$), pois em média metade da energia está associada a cada uma de duas direções ortogonais e a componente perpendicular ao eixo de transmissão é absorvida. O feixe emergente passa a estar **totalmente polarizado** na direção do eixo de transmissão do filtro.
3. A luz refletida é polarizada em plano **paralelo à superfície refletora**; para superfície horizontal (água, asfalto, capô), o brilho é polarizado na **horizontal**. Logo, o eixo de transmissão da lente deve ser **vertical**: assim ela fica **cruzada** com o brilho e o absorve, enquanto a luz não polarizada proveniente do restante da cena é apenas atenuada pela metade — o que aumenta o contraste e permite ver através da superfície.
4. **Ângulo de Brewster** é o ângulo de incidência para o qual a luz refletida é **totalmente** polarizada. Nessa condição, os raios **refletido e refratado são perpendiculares entre si** (formam 90°), e o ângulo é dado por $\tan\theta_B = n_2/n_1$ — cerca de 53° para a interface ar–água.
5. O **polarizador** seleciona a **direção de oscilação** do campo elétrico (uma propriedade geométrica da onda), sem alterar sua cor. O **filtro de cor** seleciona a **frequência** (e, portanto, a cor) da luz transmitida, sem qualquer relação com a orientação da oscilação. São propriedades independentes.

**A RESPOSTA**

O óculos polarizado corta o brilho da água porque a luz refletida por uma superfície horizontal sai polarizada na **horizontal**, e a lente é um polarizador de eixo **vertical** — cruzado com o brilho, que é então absorvido, enquanto a luz não polarizada que vem do fundo apenas se atenua, invertendo o contraste da cena.

*E o eixo termina com uma dívida escancarada. Nós acabamos de provar que a luz é uma onda transversal e passamos a aula inteira falando do **campo elétrico** que oscila. Só que este curso nunca definiu o que é um campo elétrico. Pior: se algo elétrico oscila e viaja pelo vácuo a 300 mil km/s sem meio nenhum, o que exatamente está vibrando? A resposta não está na Óptica. Ela começa com o choque que você toma na maçaneta do carro. **Eixo 9 — O Mundo Invisível I. Aula 9.1: por que você toma choque na maçaneta e o cabelo arrepia no balão?** A luz volta a aparecer em 10.8, quando o campo elétrico e o magnético se revelarem a mesma coisa — e a luz, uma onda eletromagnética.*